

Foodmart 企业客户价值与会员制

冉红云

(吉林大学 商学与管理学院, 长春 130012)

摘要: 本文以 Foodmart 数据库 1997-1998 年销售数据及客户数据为基础, 采用 SMOTE 分类、EM 聚类等数据挖掘算法, 对企业客户价值及会员制度进行分析, 为企业客户价值挖掘与会员制度设置提供建议。研究结果表明: 不同地区企业的价值客户群体存在差异, 随时间变化程度不大, 且企业当前识别情况有待改善; 流失客户比例较高但价值较低; 企业 Silver 级别会员等级采取了错误的客户维护策略。企业应当改进现存的会员制度并依据客户价值识别情况开发会员客户、降低流失客户, 在不同地区采取相应的策略, 全面提升企业利润。

关键词: 数据挖掘; 客户价值; 会员制度

The Customer Value and Membership of Foodmart

Ran Hong-yun

(School of Business and Management, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract: Based on the sales data and customer data of Foodmart database from 1997 to 1998, this paper uses data mining algorithms such as SMOTE classification and EM clustering to analyze the customer value and membership system of enterprises, providing suggestions for the mining of customer value and the establishment of membership system. The results show that the valuable customer groups of Foodmart are different in each region, and the degree of change is small over time, and the current identification situation of Foodmart needs improvement; the proportion of lost customers is large but the value is small; the Silver level member level of Foodmart adopts a wrong customer maintenance strategy. Foodmart should improve the existing membership system, develop member customers according to customer value identification, reduce the loss of customers, and adopt corresponding strategies in different regions to comprehensively enhance corporate profits.

Keywords: Data Mining; Customer Value; Membership system

一、引言

随着市场竞争强度的加大, 企业对于客户资源的争夺也愈演愈烈, 卖方市场向买方市场的转变, 客户正在逐步发展成为了企业关心的第一群体。要在市场的竞争中占据一定的位置, 就必须拥有一定的有价值的客户, 让客户忠诚于自己的企业。实现对于客户的价值分析, 将是企业长远发展的重要因素, 也是企业决策最重要的决策之一。

会员制最早起源于欧洲俱乐部制度, 20 世纪 80 年代成为风行欧美的商业促销形式, 经历多年发展已逐渐走向成熟, 成为当今企业普遍采用的营销模式。以

亚马逊企业为例，其于 2005 年推出的 Prime 会员计划，如今已成为其稳定的获利来源及三大业务支柱之一，以 Prime 会员收入为主的零售订阅服务，2016 年营收达 64 亿美元，同比增加 43.1%。无论在电商还是在传统零售市场，引入“付费会员制”都具有极大的优势。

在会员制度下，企业一定程度牺牲单笔交易的利润率并提供各种福利、高质量的服务以增强用户粘性、激发用户购买力，从而在一定时期内使得企业在单个客户身上挖掘出更多的利润，因此更多的利润是企业提供会员服务的主要目标。相应的，客户获得了折扣、福利以及高质量服务，一定程度牺牲了在其他同类型企业中消费的选择。企业牺牲服务和利润率换取利润额，客户牺牲选择机会等成本换取优惠和服务，双方各取所需。本身就具有高价值的客户利润上升空间更大，更值得我们投入成本，发展其为会员。在有效的会员制度下，企业和客户都能得到更加重视的东西，达到“共赢”的局面。客户群体会员情况如何衡量了企业对其的重视和维护成本投入。

同时，企业和客户选择是否开发/成为会员的动机不同。企业希望哪些能带来高利润的顾客成为企业的会员，进一步挖掘其利润；客户则希望在自己消费额过高时享受到折扣。本身就表现出高消费的客户，其对企业本身就具有了一定的忠诚度，且购买力强，企业开发这部分会员的成本相对较低。因此，利润衡量了客户带来的收益，消费衡量了开发会员客户的成本。在有效的会员制度下，随着会员等级的提高，企业为会员客户投入的成本越多，其能带来的利润贡献也越多。

流失客户对企业带来的利润为零，是对企业价值最低的客户，企业应当尽可能避免客户流失。因此，本文从客户会员开发入手，拟解决如下问题：什么样的客户是企业的高价值客户？企业是否识别了这些客户？现存会员制是否有效？

二、模型设定及数据来源

（一）客户价值模型

RFM 模型是衡量客户价值和客户创造利益能力的重要工具和手段。在众多的客户关系管理（CRM）的分析模式中，RFM 模型被普遍应用。该模型通过分析一个客户的近期购买行为、购买的总体频率以及消费额 3 项指标来描述该客户的价值。

传统 RFM 模型为：

$$V = \alpha R + \beta F + \gamma M \quad (1)$$

其中，V 表示客户价值，R 表示最近一次消费的时间间隔，F 表示客户的消费频率，M 表示客户的消费额， α 、 β 、 γ 为其各自的权重，通常利润贡献权重最高。传统 RFM 模型从整体上评价了客户的价值，但未考虑到会员制度的相关因素，在此将消费额替换为利润贡献，改进为 RFP 模型：

$$V = \alpha R + \beta F + \gamma P \quad (2)$$

其中，V 表示客户利润价值，P 表示客户为企业带来的利润贡献，其余变量与 (1) 一致。R 衡量了客户的忠诚度，F 衡量客户的活跃度，P 衡量了客户的利

润贡献。

替换为利润的价值模型相较于传统模型更结合本文的分析情境，但本文研究的核心问题是什么样的客户为企业的高价值客户，仅考虑利润的价值模型仍然不能完全刻画客户价值，其为企业识别了那些能带来高利润的客户，未考虑开发客户的成本，即客户的消费额，客户消费额越高，其成为会员的意愿越强，使其成为会员的相对较为容易。虽然顾客的利润贡献和消费额一般相关性较高，但考虑到二者是企业与客户关心的不同标准，且存在利润贡献和消费额不相匹配的情况，进行利润贡献和消费额的两方面考虑更加严谨和合理，表 1 为客户分级表。

表 1 客户分级

M V	高	中	低
高	一级	二级	三级
中			
低			

将用户根据利润价值和消费金额分为 9 个类别 3 个等级，等级越高的客户，其作为会员开发的综合价值越大，其成为会员客户的价值越大。

（二）层次分析模型

层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）由美国运筹学家、匹兹堡大学教授 Satty T. L. 于二十世纪 70 年代提出，是一种将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。常被运用于多目标、多准则、多要素、多层次的非结构化的复杂决策问题，特别是战略决策问题，可以较好地解决多要素相互关联、相互制约的复杂系统的评价，具有十分广泛的实用性，是一种新型简洁化、实用化的研究方法。

本文采用 AHP 层次分析模型确定 (2) 中各因素的比例，图 1 为 AHP 步骤。

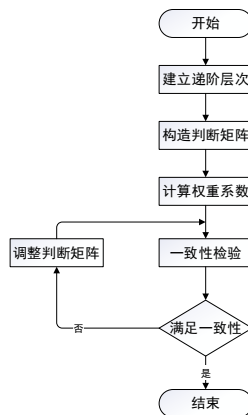


图 1 层次分析法步骤

（三）数据挖掘算法

1、合成少数类过采样技术（SMOTE）算法

SMOTE 算法是基于随机过采样算法的一种改进方案，由于随机过采样采取简单复制样本的策略来增加少数类样本，这样容易产生模型过拟合的问题，即使得模型学习到的信息过于特别（Specific）而不够泛化（General），SMOTE 算法的基本思想是对少数类样本进行分析并根据少数类样本人工合成新样本添加到数据集中，图 2 为示意图，算法流程如下：

(1) 对于少数类中每一个样本 x ，以欧氏距离为标准计算它到少数类样本集中所有样本的距离，得到其 k 近邻。

(2) 根据样本不平衡比例设置一个采样比例以确定采样倍率 N ，对于每一个少数类样本 x ，从其 k 近邻中随机选择若干个样本，假设选择的近邻为 x_n 。

(3) 对于每一个随机选出的近邻 x_n ，分别与原样本按照如下的公式构建新的样本。

$$x_{new} = x + rand(0,1) * |x - x_n| \quad (3)$$

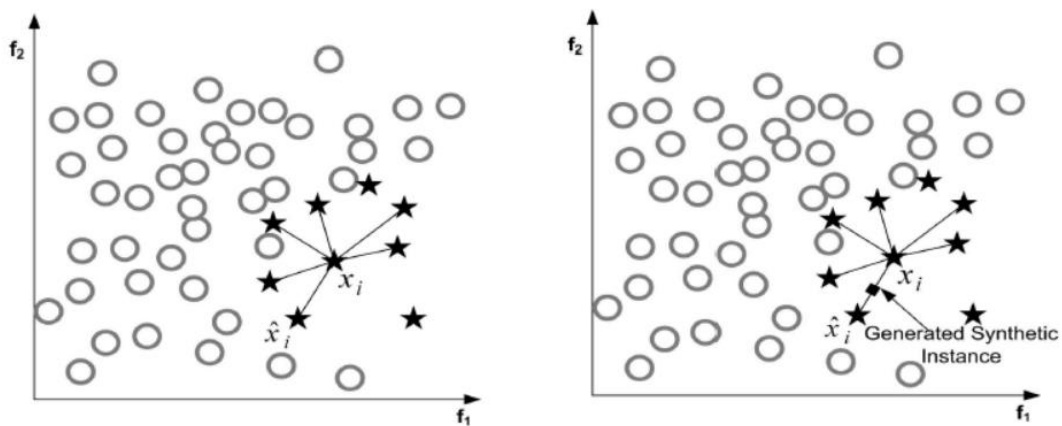


图 2 SMOTE 过采样

2、随机树（RandomTree）

随机树算法：

- (1) 设置一个要选取的属性的数量 K
- (2) 在全域属性中无放回的对属性进行抽样，算出该属性的信息增益
- (3) 重复 K 次，选出信息增益最大的当分裂节点。
- (4) 构建该节点的孩子子树。

3、最大期望（EM）算法

E-step: 对于每一个数据点，我们要计算其属于其中每个聚类的概率作为权重：如果一个点很大可能属于一个聚类，就将对应的概率设置为接近 1 的值，对于那种可能会出现一个点属于 2 个或多个聚类的情况，就需要建立一个对聚类的概率分布，所以 EM 算法有一个特性，就是没有严格要求一个点必须要属于一个聚类，这一特性被称为“软聚类（soft clustering）”。

M-step: 这一步骤主要是利用上一步计算的权重来估计每个聚类的有关参数（均值、方差）：每一个数据点以 E-step 中的概率作权重，然后与 K-means 一样计算每一个聚类的均值和方差，进而求取聚类的总体概率或极大似然。

（四）数据来源

本文数据来源于 Foodmart 数据库中的各销售表及客户信息表，通过删除缺失值、生成新变量、上卷等方式进行预处理，得到 10281 条客户个人信息及消费情况数据。图 1-3 为各表之间的关联关系，customer 表主键为 customer_id，sales_fact 表通过该属性与之关联。

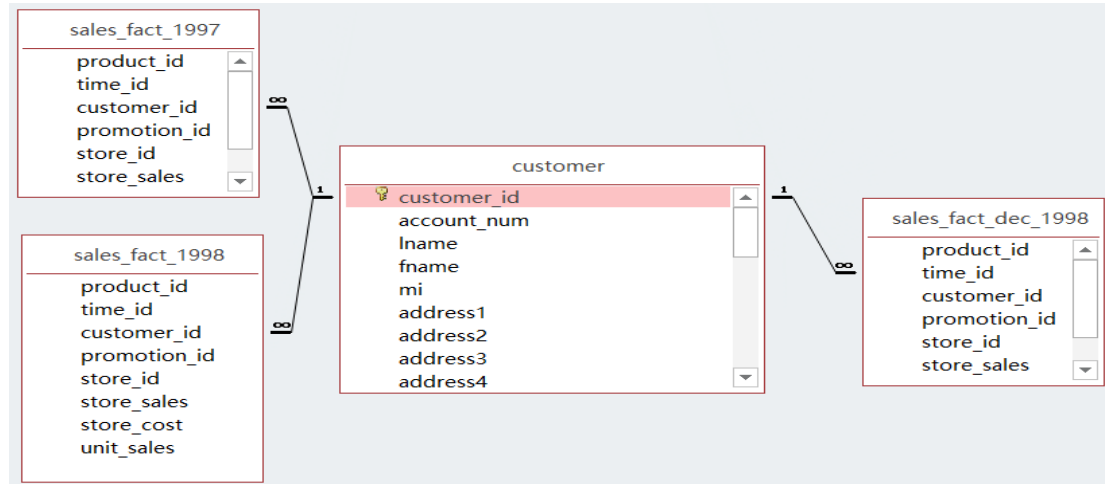


图 3 数据表关联图

表 2 为主要数值变量描述统计的结果，其中 Age 变量以当前日期减去出生日期获得，其平均值为 52.52 岁，说明商店客户以中老年群体为主。Cardage 变量以当前日期减去开户日期得出，表示用户会员卡卡龄，其均值为 5.51，说明客户卡龄总体较大，主要客户为老客户。教育水平由名义变量转换为数值变量得出。Partial High School 受教育年限设置为 10 年，High School Degree 受教育年限设置为 12 年，以此类推。受教育年限均值为 12 年，客户总体受教育水平较高。Married 为是否已婚，其均值为 0.5 表明客户中已婚比例适中。

表 2 主要数值变量的描述统计

Variable	N	Mean	Sd	Min	Max
Customer Id	10281	5141	2968	1	10281
Age	10281	52.52	20.11	17.01	87.93
Cardage	10281	5.51	1.25	3.01	7.990
Education	10281	12.98	2.70	10	19
Married	10281	0.50	0.50	0	1
Income	10281	58.00	35.97	20	160
Chil-t	10281	2.50	1.50	0	5
Chil-h	10281	0.81	1.29	0	5
Cars	10281	2.22	1.11	0	4
House	10281	0.60	0.49	0	1

表 3 为不存在相关性的变量，结果表明，大部分变量不存在相关性。

表 3 不存在相关性的变量

	Age	Cardage	Gender	Marriage	Income	Chil-t	House
Age	1.00						
Cardage	-0.01	1.00					
Gender	0.00	-0.01	1.00				
Marriage	0.01	-0.01	0.01	1.00			
Income	0.00	-0.01	0.00	0.01	1.00		
Chil-t	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	
House	0.01	-0.01	0.01	0.30	0.13	0.01	1.00

客户利润贡献和消费额为本文划分客户级别的变量，同时也是回归分析的因变量。回归分析要求因变量服从正态分布，解决正态性问题同时也有助于我们解决异方差、线性度等问题。图 4 为因变量正态化过程，以 **Profit** 变量为例，两年分布均为偏态分布，转为正态分布。

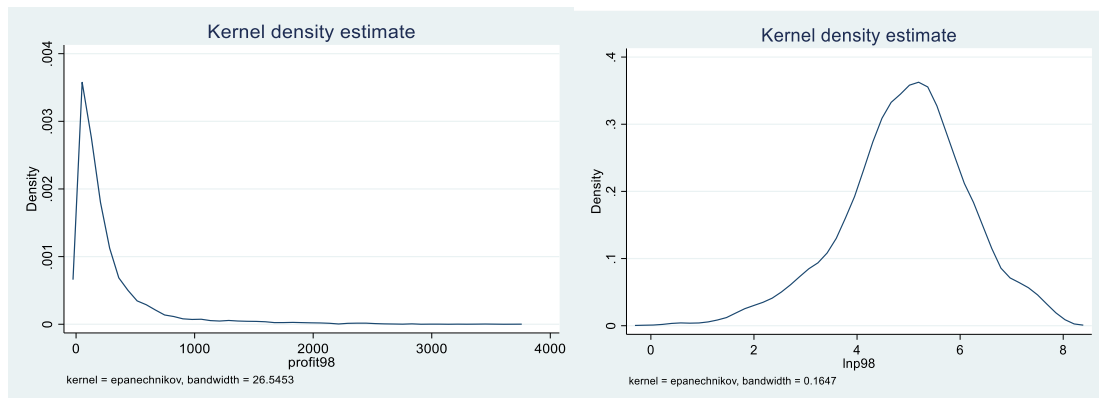


图 4 Profit 变量正态化

三、结果分析

Foodmart 数据库中包含 1997 和 1998 两年的销售表，图 5 为两年客户来源情况，1997 年企业经营范围为美国，1998 年范围新增了加拿大和墨西哥两个国家，美国市场为该企业的主要市场。不同地区经济发展状况、人文因素等差异可能会导致客户的消费习惯不同，进而导致价值客户识别情况不同。因此，将两年客户消费情况分开研究，先以 1998 年消费数据分析不同地区价值客户的情况，再以美国 1997-1998 年消费情况分析该企业主要市场价值客户随时间变化的情况以及流失客户情况。

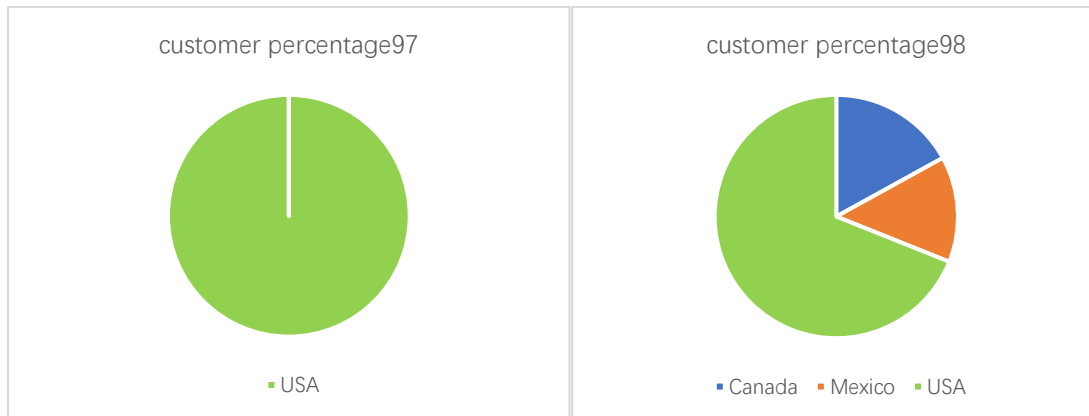


图 5 1997-1998 年客户来源

（一）客户价值识别

客户的利润价值（V）和消费额（M）为本文客户分级的参照变量，利润价值通过 RFP 模型确定。

1、预处理

(1) AHP 层次分析法确定 R、F、P 权重

采用九度标度法为三种因素打分，结果如表 4 排序为：P>F>R。

表 4 专家打分表

Score	R	F	P
R	1	1/5	1/7
F	5	1	1/2
P	7	2	1

经过求特征向量、最大特征值、特征值、一致性检验等步骤，确定活跃度、忠诚度、利润权重分别为 0.07546、0.333821、0.590719，确定 RFP 表达式：

$$V = 0.0755R + 0.3338F + 0.5907P \quad (4)$$

(2) 客户分级

表 5 为利润价值对数（V）和消费额对数（M）的描述统计结果，利润价值对数大于 Mean+Std.Dev 定义为高利润价值客户，小于 Mean-Std.Dev 定义为低利润价值客户，二者中间定义为中利润价值客户，消费额对数定义类似，将客户按综合价值分为 3 个级别。

表 5 利润价值和消费额对数的描述统计

Variable	Obs	Mean	Std.Dev.	Min	Max
V	7,824	-0.588	0.778	-3.048	2.129
M	7,824	5.46	1.225	0.351	8.749

2、不同地区客户价值识别

Foodmart 企业目前经营范围包括美国、加拿大、墨西哥三个国家，不同地区客户价值情况可能存在不同，分别对其回归确定可能影响客户价值的变量。表 6 为不同国家客户利润贡献和消费额的影响因素，在各个国家，总孩子数量对利润贡献和消费额均具有显著影响。美国职业对两指标有显著影响，加拿大车数量对两指标有显著影响，墨西哥性别、收入、职业对两指标有显著影响。

表 6 各地区 V、M 值影响因素

VARIABLES	USA		Canada		Mexico	
	V	M	V	M	V	M
Gender	0.000	-0.014	-0.037	-0.062	0.103**	0.106
Income	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002*	0.003**
Chil-t	0.035***	0.085***	0.026**	0.065***	0.043**	0.063**
Cars	-0.002	-0.013	-0.012	-0.038*	-0.011	0.003
2.Occupation1	-0.023	-0.054	-0.032	-0.046	-0.116*	-0.127
5.Occupation1	-0.124*	-0.333**	0.000	-0.003	-0.098	-0.154
Constant	-0.816***	5.155***	-0.690***	5.236***	0.397*	6.802***
Observations	5,394	5,394	1,329	1,329	1,101	1,101
R-squared	0.007	0.014	0.013	0.019	0.020	0.021

注：限于篇幅，未展示完整回归结果，感兴趣的读者可以找作者索取。

回归结果所呈现出的具有显著影响的变量较少、与经济理论相违背，其原因为数据库中部分个体特征具有相关性，变量之间相互影响干扰了各变量作用效果的识别。为充分识别可能影响客户利润贡献及消费额的个体特征，将表中有显著影响的个体特征个体特征集合和存在相关性的个体特征集合取并集，作为后续分类算法的选择变量。

表 7 为存在相关性的个体特征变量，其中，收入与受教育程度、职业、拥有车数量相关，受教育程度与拥有车数量、职业相关，结婚与孩子总数、在家孩子数相关等。

表 7 存在相关性的变量 ($r^2 > 0.3$)

r^2	Income	Education	Chil-h	Marrige	Chil-t	Cars	Occupation
Income	1.00						
Education	0.41	1.00					
Chil-h	0.01	-0.01	1.00				
Marrige	0.01	0.00	0.63	1.00			
Chil-t	0.00	-0.01	0.39	0.00	1.00		
Cars	0.32	0.31	0.10	0.05	0.06	1.00	
Occupation	0.58	0.59	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00

使用最小二乘法回归确定分类选择的变量具有局限性，仅能实现对分类变量的初步筛选，进一步筛选还需借助其他数据挖掘算法，通过信息增益率进一步选取具有重要影响的个体特征。

表 8 为影响客户价值的主要个体特征，美国前 4 个重要的个体特征为总孩子数量、职业、收入以及卡龄以这些变量为基础，以 SMOTE 方法对客户价值进行分类，并加入惩罚模型对分类结果进行修正。

表 8 影响客户价值的主要个体特征

Country	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
USA	Chil-t	Occupation	Income	Cardage
Canada	Cardage	Gender	Chil-t	Age
Mexico	Chil-t	Income	Occupation	Education

表 9 为 1998 年美国客户的分类结果，图 7、8 为分类效果图，可以看出，高价值客户和低价值客户为我们较为关心的客户，结果表明，收入大于 70K，职业

为 Skilled Manual、Manual、Clerical 且总孩子数量较多的客户为该地区的高价值客户，这部分客户使我们发展会员的重点关照客户。而收入大于 110K、职业为 Professional、Management 且卡龄较低的客户为该地区的低价值客户，应当注意避免对其投入过多的维护成本。

表 9 1998 年 USA 客户分类结果汇总

Class	Income	Occupation	Chil-t	Cardage
1	\	5	3	\
1	>80	1 2	3	\
1	>80	1 2 5	1	\
1	>80	1 2 5	0	\
2	\	\	\	\
3	160	3	0	0
3	140	4	0	1
3	120	4	0	0

=== Summary ===

```

Correctly Classified Instances      1014      92.0981 %
Incorrectly Classified Instances      87      7.9019 %
Kappa statistic      0.8469
Mean absolute error      0.0576
Root mean squared error      0.1697
Relative absolute error      16.2817 %
Root relative squared error      40.3646 %
Total Number of Instances      1101

```

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0.992	0.162	0.885	0.992	0.935	0.851	0.988	0.986	1
	0.838	0.012	0.979	0.838	0.903	0.853	0.989	0.976	2
	0.784	0.000	1.000	0.784	0.879	0.881	0.999	0.965	3
Weighted Avg.	0.921	0.095	0.927	0.921	0.920	0.853	0.989	0.981	

=== Confusion Matrix ===

```

a  b  c  <-- classified as
608  5  0 |  a = 1
71 366  0 |  b = 2
 8  3 40 |  c = 3

```

图 7 分类效果图 (Mexico)

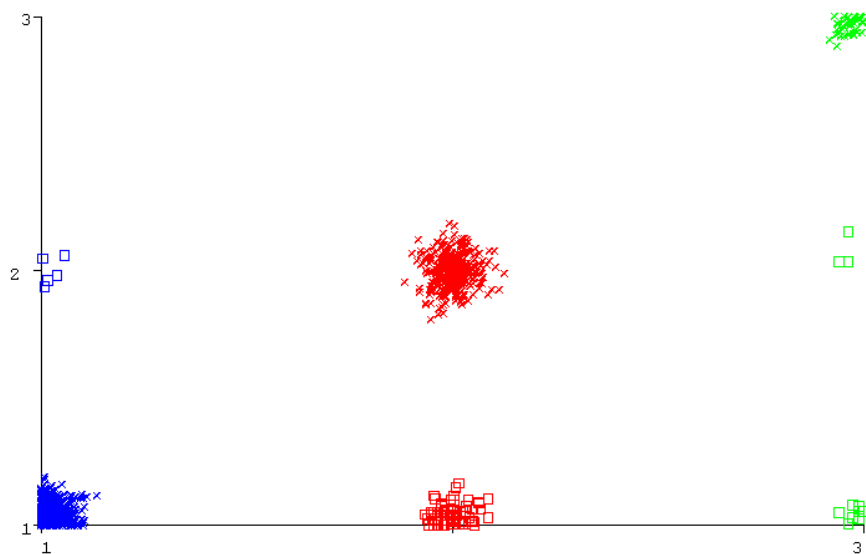


图 8 分类结果可视化 (Mexico)

表 10 为各地区客户价值分类汇总，结果显示，不同地区决定客户价值的重

要个人特征有共性，也有差异。加拿大地区 44-59 岁、总孩子数大于 2 个且卡龄大于 5.5 年的客户为该地区的高价值客户；性别为男、没有孩子、卡龄大于 5.5 年的客户为该地区的低价值客户。墨西哥地区收入年大于 50K，职业不为 Professional 且有孩子的客户为该地区的高价值客户；年收入小于 30K 的客户、职业为 Professional、学历水平为 Graduate Degree 的客户为该地区的低价值客户。应当针对不同地区制定不同的会员发展方案，发展高价值客户，同时注意避免对低价值客户投入过多的维护成本。

表 10 客户价值分类汇总

USA	Class	Income	Occupation	Chil-t	Cardage	Count	Propotion
	1	>80	1 2 5	\	\	483	8.95%
	3	>120	3 4	0	0	1175	21.78%
Canada	Class	Gender	Age	Chil-t	Cardage	Count	Propotion
	1	\	2	3	1	15	1.13%
	3	0	\	0	1	259	19.49%
Mexico	Class	Income	Occupation	Chil-t	Edu	Count	Propotion
	1	>60	1 2 4 5	1 3	\	613	55.68%
	3	20	3	\	19	51	4.63%

对比分析发现，总孩子数量为各地区都具有的影响因素，总孩子数量越多、客户价值水平越高。职业、收入、受教育程度等也对各地客户具有影响，与回归结果对应，其中职业为 Skilled Manual、Manual、Clerical 的客户往往为高价值客户，收入水平越高、客户价值水平越高。在不同地区高价值客户的数量、比例也有不同，墨西哥地区高价值客户比例高达 55.68%，远高于美国和加拿大地区，加拿大地区比例最低，仅为 1.13%，说明 Foodmart 企业在墨西哥地区的受欢迎程度较高，客户人均利润率较高。绝对水平上，美国高价值客户比例远低于墨西哥，人数上却与其相近，说明客户基数大，但价值挖掘水平相对较低，应当进行变革，在保持客户量的同时提升客户利润率，从而也反应出墨西哥地区的客户数量有待挖掘。

不同地区高价值客户群体、高价值客户比率等都存在一定差异，说明 Foodmart 企业应当根据地区实际情况制定会员客户的开发方案以及各种战略，以求获得更多利润。

表 11 为各价值群体中高级会员的比例，高价值客户群体中，仅墨西哥地区高级会员比例略高于其他群体，说明企业在美国和加拿大地区并未识别出自己的高价值群体，在各群体中均匀投入客户维护成本，企业在总体上识别价值群体的程度较低。

表 11 各价值群体中高级会员比例

Country	1	2	3
USA	20.91%	21.65%	20.17%
Canada	20.00%	20.57%	16.60%
Mexico	20.88%	19.68%	9.80%

3、美国地区价值客户的时间变化

将 1997 年美国地区的销售数据进行上述处理，进行客户价值的划分，结果表明客户价值群体随时间变化程度不大，企业可以适当延长进行客户价值群体调查、识别的时间间隔以降低成本，同时也说明开辟国际市场未对本土市场造成明

显影响。

流失客户为一段时间内未在改企业进行消费的客户，本文将时间间隔设置为 1 年，将 1997 年有过消费行为而 1998 年未进行消费的客户定义为流失客户。表 12 为美国地区流失客户的分类特征，流失客户群体主要集中在高受教育水平但低收入的中青年客户群体，具体表现为年收入低于 50K，受教育水平 Partial College 和 Graduate Degree 且年龄低于 59 岁的客户群体。流失客户比例占总客户群体的 12.39%，流失比例较高，企业应当制定相关策略以降低流失率。同时，流失客户流失前平均利润贡献为 89.61 美元，总客户群体平均利润贡献为 202.40 美元，流失客户本身对企业价值不高，未对企业利润造成过大影响，企业在维护流失客户、降低流失率时应当避免投入过多成本。

表 12 流失客户特征

Class	Income	Edu	Gender	Age	Profit	Profit-All	Rate
1	40	19	0	1	89.61	202.40	12.39%
1	20	14	1	2			

（二）会员制效率识别

1、失效情况识别

会员客户开发的目的在于提升从客户身上能够获得的利润，在合理有效的会员制度下，会员等级越高，企业投入的资源越多，客户能带来利润也应当越多。表 13 为不同等级会员销售数据汇总，各项均为不同会员级别销售数据的均值。结果表明，随着会员卡级别的提高，客户人均利润贡献总体上增加，但 Silver 级别的客户利润贡献出现严重的下降，为四种会员级别客户中最低。商品售价均值前三级别呈现下降趋势，Golden 级别明显高于前三级别，商品成本也具有相同的趋势。购买数量上 Golden 级别客户明显高于其他三个级别。因此，客户购买商品价格较低、购买商品数量不够高是导致 Silver 级别客户利润率低的直接原因。

表 13 各会员级别客户销售数据均值

Card	Sales	Cost	Unit	Profit
Normal	6.543	2.625	3.090	717.771
Bronze	6.537	2.621	3.084	755.734
Silver	6.535	2.616	3.099	696.139
Golden	6.695	2.681	3.185	842.195

2、失效原因探索

表 14 为不同级别的价格差异，同种产品在相同的时间、促销方案、商店中，对于不同会员等级的客户具有不同的价格，说明会员制度会影响价格。然而客户购买商品的平均价格仅能体现出客户对商店的平均价格，无法区分该差异的原因是客户购买同种产品的价格差异还是客户购买产品的偏好差异。由于数据库中缺乏描述企业会员制度的有关信息，本文从销售数据出发逆推出企业可能实施的会员制度，分析会员制度目前存在的问题。

表 14 不同级别会员价格差异

Productid	Timeid	Customerid	Promotionid	Storeid	Storesales	Storecost	Card
5	946	6956	1016	13	¥4.38	¥1.93	Bronze
5	946	504	1016	13	¥6.57	¥2.04	Normal

促销活动、销售区域、时间等因素可能会对产品的价格造成影响，但该影响直接作用于所有商品，不会因为不同客户级别而存在差异，因此不会对不同客户

价格差异的识别造成明显影响，本文选用消费者物价指数（CPI）的方式衡量不同级别群体的价格差异。

CPI 计算方法如下：

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^n P_{ti} T_i}{\sum_{i=1}^n P_{0i} T_i} \times 100 \quad (4)$$

为计算不同级别客户的价格差异，将基期价格定位级别为 Normal 的会员购买各种商品的价格。由于仅想探索客户购买商品价格水平的总体差异，无需考虑生活因素，将每种商品设定为相同权重，每种商品的价格取该级别客户购买价格的平均值。

表 15 为不同会员级别的消费者物价指数，Foodmart 企业对 Bronze 和 Silver 两个级别的会员采取的是低价格策略，通过降低价格以刺激客户消费，而对 Golden 客户采取的是高质量高价格策略，利用客户商品需求量大、价格弹性小的特点，提供高质量服务和各种福利，以提升客户利润贡献。从结果来看，针对 Golden 客户的高价格战略和 Bronze 客户的低价格战略效果较好，而针对 Silver 客户低价格战略并未使得客户商品购买数量增加，最终导致客户利润贡献明显下降。

表 15 各会员等级客户 CPI

Card	Normal	Bronze	Silver	Golden
CPI	100.00	99.90	99.88	102.33

Foodmart 企业应当对现存的会员制度做出调整，尤其是对 Silver 会员等级政策进行调整。为确定客户会员制度的具体改进方案，采用最大期望算法（EM）对客户群体进行聚类分析。图 3-5 为客户聚类结果，根据客户的个体特征可以将客户分为 3 类，第一类客户主要分布与 Normal、Bronze 两个等级，第二类主要分布与 Silver、Golden 两个等级，第三类客户均匀分布于不同等级会员中。

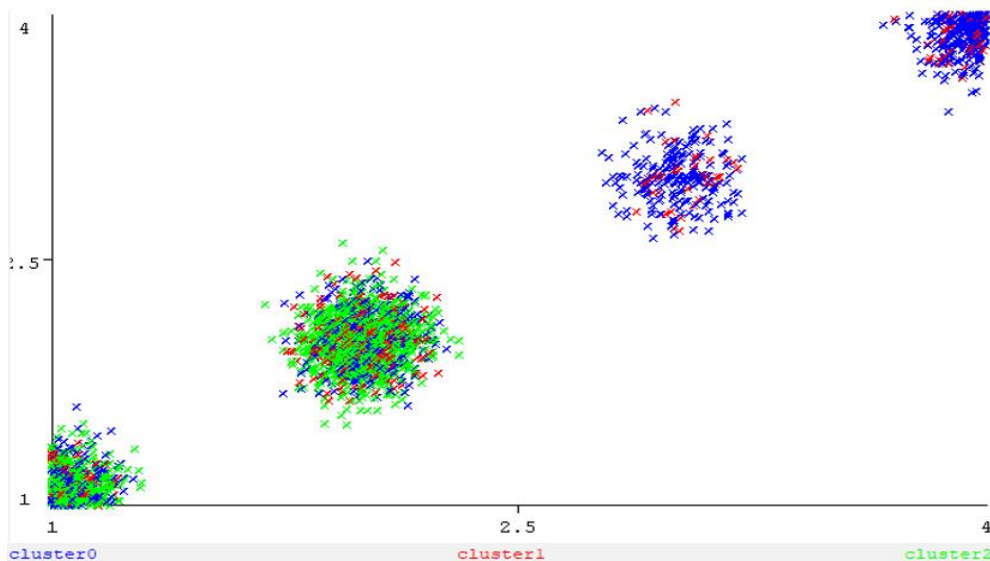


图 16 客户聚类结果（分会员等级）

存在问题的 Silver 级别会员与 Golden 级别的会员是一类人却采取了不同的

维护制度进行维护，导致了客户利润的损失。建议在会员制度中删除 Sliver 这一级别或者对 Sliver 等级制定与 Golden 级别相同的高质量高价格策略，选取不同的价格提升幅度，对现有错误进行修正，提高客户利润贡献。

四、结论与建议

本文通过最小二乘回归、SMOTE 过采样、随机树算法、EM 算法等方法分析识别了 Foodmart 企业的价值客户、流失客户，并分析了现有会员制度存在的问题，主要结论如下：

（一）结论

1、在美国，收入大于 70K，职业为 Skilled Manual、Manual、Clerical 且总孩子数量较多的客户为高价值客户；收入大于 110K、职业为 Professional、Management 且卡龄低于 5.5 年的客户为我们的低价值客户。在加拿大，年龄 44-59 岁、总孩子数大于 2 个且卡龄大于 5.5 年的客户为高价值客户；性别为男、没有孩子、卡龄大于 5.5 年的客户为该地区的低价值客户。在墨西哥，收入年大于 50K，职业不为 Professional 且有孩子的客户为该地区的高价值客户；年收入小于 30K 的客户、职业为 Professional、学历水平为 Graduate Degree 的客户为该地区的低价值客户。企业对不同地区的价值客户识别情况较差。

2、高价值客户比例上，墨西哥地区高价值客户比例高达 55.68%，远高于美国和加拿大地区，加拿大地区比例最低，仅为 1.13%，说明 Foodmart 企业在墨西哥地区的受欢迎程度较高，客户人均利润率较高。高价值客户数量上，美国高价值客户比例远低于墨西哥，人数上却与其相近，说明客户基数大，但价值挖掘水平相对较低，墨西哥地区的客户数量有待挖掘，加拿大地区二者情况均较差。

3、客户价值群体随时间变化程度不大，开辟国际市场未对本土市场造成明显影响。在美国，年收入低于 50K，受教育水平 Partial College 和 Graduate Degree 且年龄低于 59 岁的客户群体为流失群体。流失客户比例占总客户群体的 12.39%，流失比例较高，但流失前平均利润贡献为 89.61 美元，总客户群体平均利润贡献为 202.40 美元，流失客户本身对企业价值不高。

4、Foodmart 企业对 Bronze 和 Silver 两个级别的会员采取的是低价格策略，对 Golden 客户采取的是高质量高价格策略。针对 Golden 客户的高价格战略和 Bronze 客户的低价格战略效果较好，而针对 Silver 客户低价格战略并未使得客户商品购买数量增加，最终导致客户利润贡献明显下降。客户群体中主要存在两类客户，分别集中于会员等级的两端。

（二）建议

1、Foodmart 企业应当针对不同地区的价值客户情况制定相关会员客户开发策略，进一步开发客户价值，提升客户利润。

2、对于美国本土市场的客户开发策略应当集中于提升高价值客户比例，保持客户规模的同时挖掘客户潜力，提升客户人均利润贡献；对墨西哥市场的客户开发策略应当集中于扩大客户规模，保持现有策略增加客户基数，增加总体利润；加拿大市场表现较差，需大幅度调整策略进尝试，必要时也可放弃该市场。

3、企业可以适当延长进行客户价值调查、识别的时间间隔以降低成本，同

时进一步开辟国际市场。当前流失客户比例较高，需根据识别情况立即采取相关维护措施，但流失客户价值水平较低，流失未对企业利润造成重大影响，企业在维护流失客户时应当避免投入过多成本。

4、存在问题的 Silver 级别会员与 Golden 级别的会员是同类人，企业应当在会员制度中删除 Silver 这一级别或者对 Silver 等级制定与 Golden 级别相同的高质量高价格策略，可选取不同的价格提升幅度，对现有错误进行修正，提高客户利润贡献。